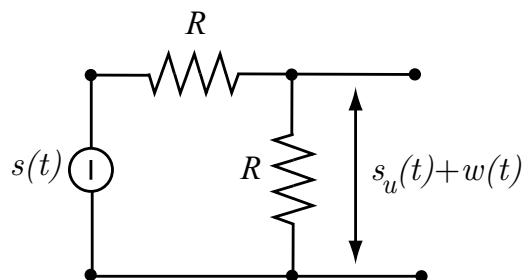


Domanda

Modulazione numerica in banda passante QAM: schema del sistema e valutazione della occupazione di banda minima, in Hz, per la trasmissione, con un sistema 16-QAM, di un flusso dati di 320 kbit/s.

Esercizi

1. Si consideri un processo aleatorio gaussiano a tempo discreto, a simboli indipendenti $a(kT)$ a media nulla e varianza σ_a^2 . Calcolare la densità spettrale del processo e la probabilità $P[a(kT) + a(kT - T) > 1]$.
2. Lo schema equivalente del ricevitore di un sistema di trasmissione è riportato in figura, dove il segnale $s(t)$ è modellabile come un processo aleatorio stazionario con densità di probabilità con andamento a triangolo isoscele, centrato nell'origine e con base $2V$. Il rumore $w(t)$ in uscita è dovuto al rumore termico delle due resistenze, poste alla temperatura standard T_0 . Calcolare il rapporto fra la potenza del segnale $s_u(t)$ e la potenza del rumore $w(t)$ nella banda $|f| < B$.



3. Si consideri un sistema di trasmissione binaria PAM, con simboli equiprobabili $a_k = \pm 2$ e periodo di simbolo T . Sia $g(t) = V_0 \text{sinc}(t/T) \text{sinc}(t/(2T))$ l'impulso in trasmissione. Il mezzo trasmissivo ha risposta in frequenza costante e uguale a A_M sulla banda di $g(t)$. L'amplificatore di ricezione ha risposta in frequenza $H(f) = A_R \text{rect}(2Tf/3)$. Si determini la probabilità di errore del sistema supponendo il rumore in ingresso all'amplificatore di ricezione bianco, gaussiano con densità spettrale R_0 .
4. In un sistema di trasmissione DSB, il segnale di informazione ha potenza $M_x = 0.01 \text{ V}^2$ mentre l'amplificatore di trasmissione ha un guadagno $A_T = 100$ sulla banda del segnale. Sia $B = 10 \text{ kHz}$ la banda del segnale di informazione e pari a $(A_M)_{\text{dB}} = -20 \log_{10} A_M = 60 \text{ dB}$ l'attenuazione introdotta dal mezzo trasmissivo. L'amplificatore di ricezione ha un andamento a trapezio isoscele, centrato, per frequenze positive, alla frequenza della portante f_0 , con base minore $b_m = 2B$, base maggiore $b_M = 3B$ e altezza $A_R = 100$. Il rumore additivo riportato all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è bianco con densità spettrale $R_0 = 10^{-14} \text{ V}^2/\text{Hz}$. Il filtro passabasso nel demodulatore ha una risposta in frequenza $Q(f)$ uguale a 1 per $|f| \leq 3B/2$. Calcolare il rapporto segnale/rumore complessivo Λ in dB.
5. Sia $n(kT)$ un processo aleatorio gaussiano a media nulla con densità spettrale costante R_0 . Il rumore $n(kT)$ viene filtrato con un filtro con risposta impulsiva con valori $h(0) = -1/T$, $h(T) = h(-T) = -1/(2T)$, e nulla altrove, ottenendo il processo $n_c(kT)$. Calcolare la potenza statistica di $n_c(kT)$.

Soluzioni.

1. La v.a. $a(kT) + a(kT - T)$ è gaussiana (somma di v.a. congiuntamente gaussiane) a media $E[a(kT)] + E[a(kT - T)] = 0$ e varianza $E[a^2(kT) + a^2(kT - T) + 2a(kT)a(kT - T)] = 2\sigma_a^2$. Dunque $P[a(kT) + a(kT - T) > 1] = Q(1/(\sqrt{2}\sigma_a))$.

2. Si ha $s_u(t) = s(t)/2$. Dunque

$$E[s_u^2(t)] = \frac{1}{4}M_s = \frac{1}{2} \int_0^V a^2 \left(-\frac{1}{V^2}a + \frac{1}{V} \right) da = \frac{1}{24}V^2.$$

Il parallelo delle due resistenze equivale ad una resistenza di valore $R/2$, che genera rumore termico con densità spettrale $R_w(f) = kT_0R$. La potenza del rumore sulla banda del segnale è $M_w = 2BkT_0R$. Infine, il rapporto segnale/rumore risulta

$$\frac{E[s_u^2(t)]}{M_w} = \frac{V^2}{48BkT_0R}.$$

3. L'impulso $g(t)$ ha banda $B = 0.5(1/T + 1/(2T)) = 3/(4T)$ (convoluzione in frequenza). Il filtro

$$H(f) = A_R \text{rect} \frac{2Tf}{3}$$

ha banda $B_h = 3/(4T)$. Dunque $c(t) = A_M A_R g(t)$: si tratta di un impulso di Nyquist, con $c(kT) = V_0 A_M A_R T \delta_{Z(T)}(kT)$. La potenza del rumore nel punto di decisione risulta

$$\sigma_w^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 |H(f)|^2 df = \frac{3R_0 A_R^2}{2T}.$$

La probabilità di errore risulta

$$P_e = Q\left(\frac{2V'_0}{\sigma_w}\right), \quad V'_0 = c(0) = V_0 A_M A_R.$$

Il fattore 2 a numeratore nell'argomento di $Q(\cdot)$ è dovuto al fatto che $a_k = \pm 2$.

4. Data la banda dei filtri, si ha in ricezione $\tilde{x}(t) = 0.5A_T A_M A_R x(t)$. Essendo $A_M = 10^{-3}$ e sostituendo i valori, si ottiene $\tilde{x}(t) = 5x(t)$, $M_{\tilde{x}} = 25M_x = 0.25 V^2$. Per quanto riguarda il rumore, questo viene filtrato con $H_R(f)$, il cui modulo al quadrato si ottiene, nella banda di interesse, elevando al quadrato l'andamento trapezoidale: sarà dunque presente un tratto costante e due archi di parabola. La successiva moltiplicazione per la portante e il filtraggio con $Q(f)$ riduce di un fattore 1/4 la potenza. Dunque

$$M_w = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 |H_R(f)|^2 df = \frac{A_R^2 R_0}{2} \left(2B + \frac{B}{3} \right).$$

Infine

$$(\Lambda)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{M_{\tilde{x}}}{M_w} \simeq 53.3 \text{ dB}.$$

5. La risposta in frequenza del filtro risulta

$$H(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) e^{-j2\pi f kT} = -T \left(\frac{1}{T} + \frac{1}{2T} (e^{-j2\pi f T} + e^{+j2\pi f T}) \right) = -1 - \cos 2\pi f T.$$

La densità spettrale di $n_c(kT)$ risulta

$$R_{n_c}(f) = R_0 |H(f)|^2,$$

e la potenza

$$M_{n_c} = \int_0^{1/T} R_0 (1 + \cos^2 2\pi f T + 2 \cos 2\pi f T) df = \frac{3R_0}{2T}.$$